

Контрольная работа № 2

«Веб-технологии»

ФИО	Кочнев Дмитрий Олегович
Группа	4431
Вариант	10
Язык серверного сценария	Python

1. Картинка с исходной страницей

Исходный вариант 10 представляет страницу сайта «Музыка.ру» с темной областью страницы, фиолетовой шапкой, навигационными ссылками, вложенным списком и таблицей сравнения секвенсоров.



[Музыка.ру](#)

[Сравнение
секвенсоров](#)

[Источники](#)

Сравнение секвенсоров

- **Сравниваются**
 - Ableton Live
 - FL Studio
 - Logic X Pro
 - GarageBand
 - PreSonus Studio One 3
- **Общая характеристика**
 - Операционные системы
 - Стоимость
- **Личные предпочтения**
 - Удобство
 - Дизайн

Субъективное сравнение секвенсоров

Критерии	Ableton	PreSonus Studio One 3	GarageBand	FL Studio	Logic X Pro
ОС	Windows, macOS		macOS, Mobile	Windows, Mobile	macOS
Стоимость	79 (599) евро	БЕСПЛАТНО		99+ долларов	14990 рублей

2. Анализ элементов страницы

Элемент	Реализация HTML/CSS
Общий контейнер страницы	Использован блочный контейнер div.page. Он задает ширину страницы, черный фон, внешнюю рамку и общий размер макета.
Шапка сайта	Элемент header.site-header содержит логотип img и навигационный блок nav.menu. Для имитации исходной картинки применены фиолетовый фон, скругление нижних углов и flex-размещение элементов.
Навигация	Ссылки оформлены тегами а внутри nav. Цвет ссылок - ярко-розовый, добавлены подчеркивание, курсив, жирность и крупный размер шрифта.
Заголовок	Основной заголовок страницы создан тегом h1. Он выделен ярко-фиолетовым цветом и расположен сразу под шапкой.
Список	Содержание слева реализовано вложенными списками ul/li. Внешние пункты задают разделы, внутренние пункты - перечисления внутри разделов. Такой подход позволяет повторять элементы произвольное количество

	раз.
Таблица сравнения	Таблица создана тегом table, заголовки - thead/th, строки данных - tbody/tr/td. Для строк используются разные оттенки фиолетового и синего цвета.
Файл с контентом	Весь видимый текст вынесен в content.txt. Python-сценарий читает файл, разбирает секции и формирует HTML автоматически.
Графика	Графический файл используется только для логотипа. Остальной текст страницы представлен именно текстом HTML.

3. Скриншот созданной страницы

Созданная страница повторяет структуру и основные визуальные признаки исходного скриншота: черный фон, фиолетовую шапку, крупные розовые ссылки, вложенный список и цветную таблицу.


[Музыка.ру](#)
[Сравнение секвенсоров](#)
[Источники](#)

Сравнение секвенсоров

- **Сравниваются**
 - Ableton Live
 - FL Studio
 - Logic X Pro
 - GarageBand
 - PreSonus Studio One 3
- **Общая характеристика**
 - Операционные системы
 - Стоимость
- **Личные предпочтения**
 - Удобство
 - Дизайн

Субъективное сравнение секвенсоров

Критерии	Ableton	PreSonus Studio One 3	GarageBand	FL Studio	Logic X Pro
ОС	Windows, macOS		macOS, Mobile	Windows, Mobile	macOS
Стоимость	79 (599) евро		БЕСПЛАТНО	99+ долларов	14990 рублей

4. Инструкция запуска

python main.py
http://127.0.0.1:8000

5. Серверный сценарий main.py

```
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
from pathlib import Path
from html import escape
import mimetypes

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CONTENT_FILE = ROOT / "content.txt"

def parse_content(path: Path) -> dict:
    """Read a text file and split visible page content into sections."""
    data = {"site": {}, "main": {}, "list": [], "table": {"headers": [], "rows": []}}
    section = None

    for raw_line in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines():
        line = raw_line.strip()
        if not line:
            continue
        if line.startswith("[") and line.endswith("]"):
            section = line[1:-1]
            continue

        if section in {"site", "main"} and "=" in line:
            key, value = line.split("=", 1)
            data[section][key.strip()] = value.strip()
        elif section == "list" and "=" in line:
            title, values = line.split("=", 1)
            items = [item.strip() for item in values.split("|") if item.strip()]
            data["list"].append({"title": title.strip(), "items": items})
        elif section == "table" and "=" in line:
            key, value = line.split("=", 1)
            if key == "caption":
                data["table"]["caption"] = value.strip()
            elif key == "headers":
                data["table"]["headers"] = [item.strip() for item in value.split("|")]
            elif key == "row":
                data["table"]["rows"].append([item.strip() for item in value.split("|")])

    return data

def build_page(data: dict) -> str:
    nav_items = data["site"].get("nav", "").split("|")
    nav_html = "\n".join(
        f"<a href='#'>{escape(item).replace('Сравнение секвенсоров', 'Сравнение<br>секвенсоров')}</a>"
        for item in nav_items
        if item.strip()
    )

    list_html = []
    for group in data["list"]:
        children = ""
        for item in group["items"]:
            list_html.append(f"<li>{escape(group['title'])}<ul>{children}</ul></li>")
        children = ""

    headers_html = ""
    for header in data["table"]["headers"]:
        headers_html += f"<th>{escape(header).replace('Studio One 3', 'Studio One<br>3').replace('FL Studio', 'FL<br>Studio').replace('Logic X Pro', 'Logic X<br>Pro')}</th>"

    rows_html = []
    for row in data["table"]["rows"]:
        cells = ""
        for cell in row:
            rows_html.append(f"<td>{escape(cell).replace(' ', '<br>').replace(' ', '<br>')} if cell in {'Windows, Mobile', '79 (599) евро', '99+ долларов', '14990 рублей'} else escape(cell)</td>")
        cells = ""

    return nav_html + list_html + headers_html + rows_html
```

```

        rows_html.append(f"<tr>{cells}</tr>")

    title = escape(data["site"].get("title", ""))
    return f"""<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>{title}</title>
    <link rel="stylesheet" href="/style.css">
</head>
<body>
    <div class="page">
        <header class="site-header">
            
            <nav class="menu">
                {nav_html}
            </nav>
        </header>

        <main class="content">
            <h1>{escape(data['main'].get('heading', ''))}</h1>
            <ul class="info-list">
                {".join(list_html)}
            </ul>

            <section class="table-wrap">
                <div class="table-title">{escape(data['table'].get('caption', ''))}</div>
                <table>
                    <thead><tr>{headers_html}</tr></thead>
                    <tbody>{".join(rows_html)}</tbody>
                </table>
            </section>
        </main>
    </div>
</body>
</html>"""

```

```

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path in {"/", "/index.html"}:
            html = build_page(parse_content(CONTENT_FILE)).encode("utf-8")
            self.send_response(200)
            self.send_header("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
            self.send_header("Content-Length", str(len(html)))
            self.end_headers()
            self.wfile.write(html)
            return

        requested = (ROOT / self.path.lstrip("/")).resolve()
        if ROOT in requested.parents and requested.exists() and requested.is_file():
            content = requested.read_bytes()
            mime = mimetypes.guess_type(str(requested))[0] or "application/octet-stream"
            self.send_response(200)
            self.send_header("Content-Type", mime)
            self.send_header("Content-Length", str(len(content)))
            self.end_headers()
            self.wfile.write(content)
            return

        self.send_error(404, "File not found")

if __name__ == "__main__":
    port = 8000
    print(f"Страница открывается по адресу: http://127.0.0.1:{port}")
    HTTPServer(("127.0.0.1", port), Handler).serve_forever()

```

6. Текстовый файл с контентом content.txt

```
[site]
title=Музыка.ру.
logo_alt=Логотип сайта Музыка.ру
nav=Музыка.ру. | Сравнение секвенсоров | Источники

[main]
heading=Сравнение секвенсоров

[list]
Сравниваются=Ableton Live | FL Studio | Logic X Pro | GarageBand | PreSonus Studio One 3
Общая характеристика=Операционные системы | Стоимость
Личные предпочтения=Удобство | Дизайн

[table]
caption=Субъективное сравнение секвенсоров
headers=Критерии | Ableton | PreSonus Studio One 3 | GarageBand | FL Studio | Logic X Pro
row=OC | Windows, macOS | | macOS, Mobile | Windows, Mobile | macOS
row=Стоимость | 79 (599) евро | | БЕСПЛАТНО | 99+ долларов | 14990 рублей
```

7. CSS style.css

```
@page { size: 1100px 1000px; margin: 0; }
```

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
```

```
html,
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background: #ffffff;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

```
.page {
    width: 1000px;
    min-height: 930px;
    margin: 18px auto;
    background: #030003;
    color: #fff2ff;
    border: 3px solid #151515;
    overflow: hidden;
}
```

```
.site-header {
    height: 160px;
    background: #6d25d8;
    border-radius: 0 0 10px 10px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    padding: 24px 26px;
}
```

```
.logo {
    width: 86px;
    height: 86px;
    object-fit: cover;
}
```

```
.menu {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    flex: 1;
}
```

```
margin-left: 64px;
gap: 40px;
}

.menu a {
  color: #dd00ff;
  font-size: 32px;
  font-weight: 800;
  font-style: italic;
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: #d9b9df;
  text-decoration-thickness: 3px;
  text-underline-offset: 5px;
  text-shadow: 1px 1px 0 #6b126e;
}

.menu a:nth-child(2) {
  font-size: 31px;
  line-height: 1.15;
  text-align: center;
}

.content {
  padding-top: 24px;
}

h1 {
  margin: 0 0 22px 0;
  color: #d000ff;
  font-size: 34px;
  line-height: 1.15;
  font-weight: 800;
}

.info-list {
  margin-left: 36px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 34px;
  color: #ffdfdf;
  font-size: 22px;
  font-weight: 800;
  font-style: italic;
  text-shadow: 1px 1px 0 #854f80;
}

.info-list > li {
  margin: 4px 0 7px 0;
}

.info-list ul {
  margin: 2px 0 0 22px;
  font-weight: 600;
}

.table-wrap {
  margin-top: 10px;
}

.table-title {
  text-align: center;
  color: #ffeaff;
  font-size: 21px;
  font-weight: 600;
  font-style: italic;
  margin-bottom: 4px;
  text-shadow: 1px 1px 0 #8b5686;
}

table {
```

```

width: 100%;
border-collapse: separate;
border-spacing: 0;
border: 1px solid #bfb5cf;
border-radius: 8px 8px 0 0;
overflow: hidden;
color: #fff2ff;
font-style: italic;
font-weight: 700;
}

thead th {
background: #7028d8;
border-right: 1px solid #c8b7d8;
border-bottom: 1px solid #c8b7d8;
padding: 16px 15px;
font-size: 19px;
line-height: 1.16;
text-align: center;
min-height: 76px;
}

thead th:first-child {
text-align: left;
padding-left: 22px;
}

thead th:last-child {
border-right: none;
}

tbody td {
padding: 20px 20px;
font-size: 20px;
line-height: 1.15;
text-align: center;
vertical-align: middle;
text-shadow: 1px 1px 0 #6e3a83;
}

tbody td:first-child {
text-align: left;
width: 18%;
font-weight: 500;
}

tbody tr:nth-child(1) td {
background: #2610c7;
}

tbody tr:nth-child(2) td {
background: #7228dc;
}

@media (max-width: 1050px) {
.page {
width: 96vw;
}

.menu a {
font-size: 26px;
}
}

```